



Итоговый отчёт

Мониторинг состояния деревьев
парка Сокольники

Период исследования: Январь — Октябрь 2025

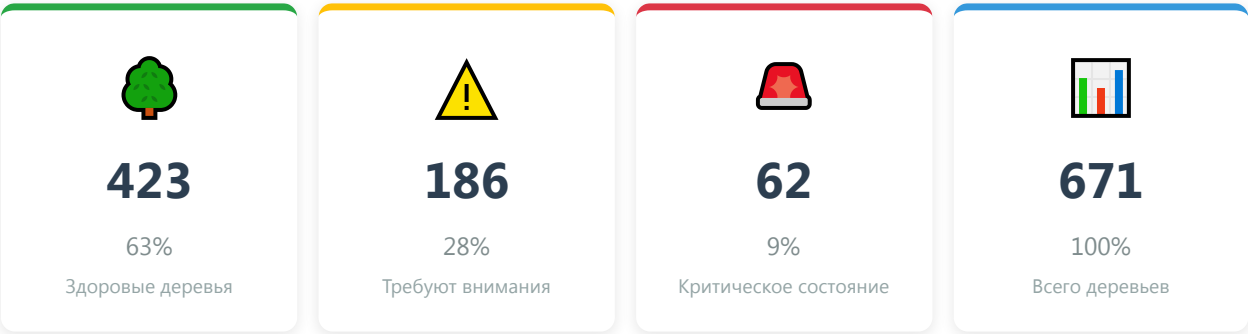
Дата формирования: 18 октября 2025 г.

Москва, Россия



01. Краткая сводка

Ключевые показатели и выводы исследования



Ключевые выводы



Общее состояние парка удовлетворительное: 63% деревьев находятся в здоровом состоянии, что соответствует норме для городских парков.



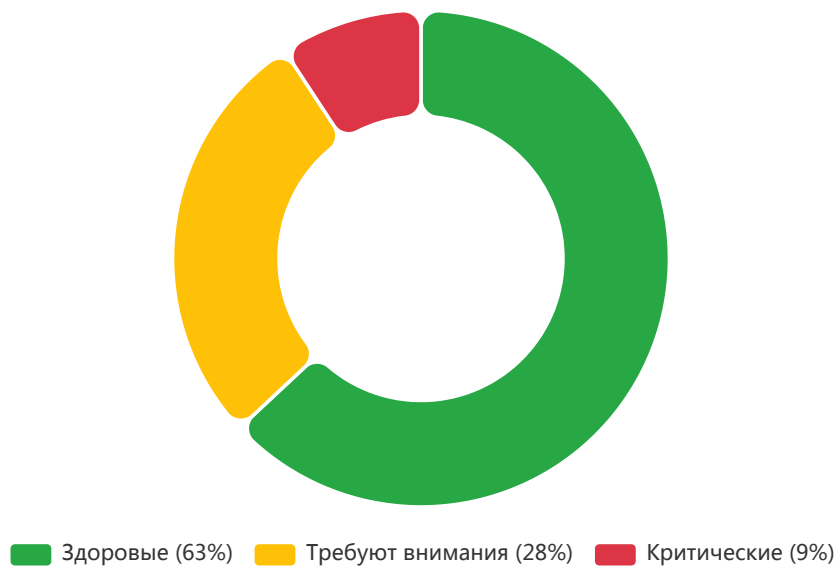
Участок В-7 требует приоритетного внимания: 18% деревьев в критическом состоянии, наибольшая концентрация проблем.



62 дерева требуют срочного вмешательства: аварийно-опасные ветви, активные грибковые поражения, риск падения.



Рекомендуемый бюджет: 2,847 млн рублей на восстановительные работы в течение 12 месяцев.

Распределение деревьев по состоянию

1

02. Методология исследования

Критерии оценки и процесс сбора данных

● Здоровое

0-30%

повреждений

• Полная крона

• Нет сухих ветвей

• Здоровая кора

• Активный рост

● Умеренное

30-60%

повреждений

• Частичное усыхание

• Механ. повреждения

• Признаки болезней

• Нужна обрезка

● Критическое

60-100%

повреждений

• Усыхание > 60%

• Серьёзные травмы

• Грибковые болезни

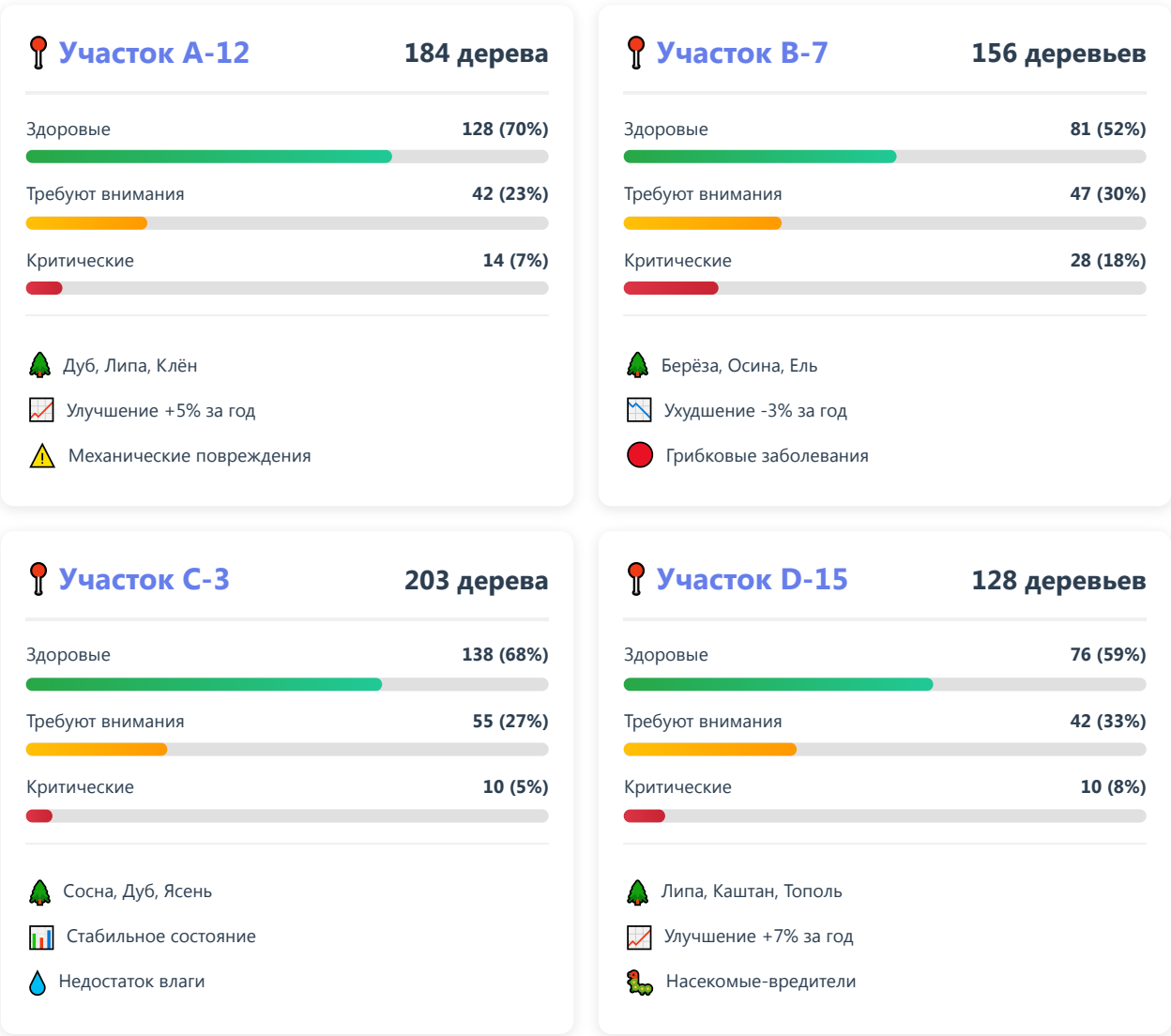
• Риск падения

Этап	Описание	Инструменты	Период
1. Визуальный осмотр	Первичная оценка состояния	Чек-листы, планшеты	Янв-Мар 2025
2. GPS-картирование	Точная геолокация деревьев	GPS, GIS-системы	Фев-Апр 2025
3. Фотофиксация	Документирование повреждений	Камеры, дроны	Мар-Май 2025
4. Детальная диагностика	Инструментальное обследование	Резистограф, томограф	Июн-Авг 2025
5. Анализ и отчётность	Обработка данных	Специализированное ПО	Сен-Окт 2025

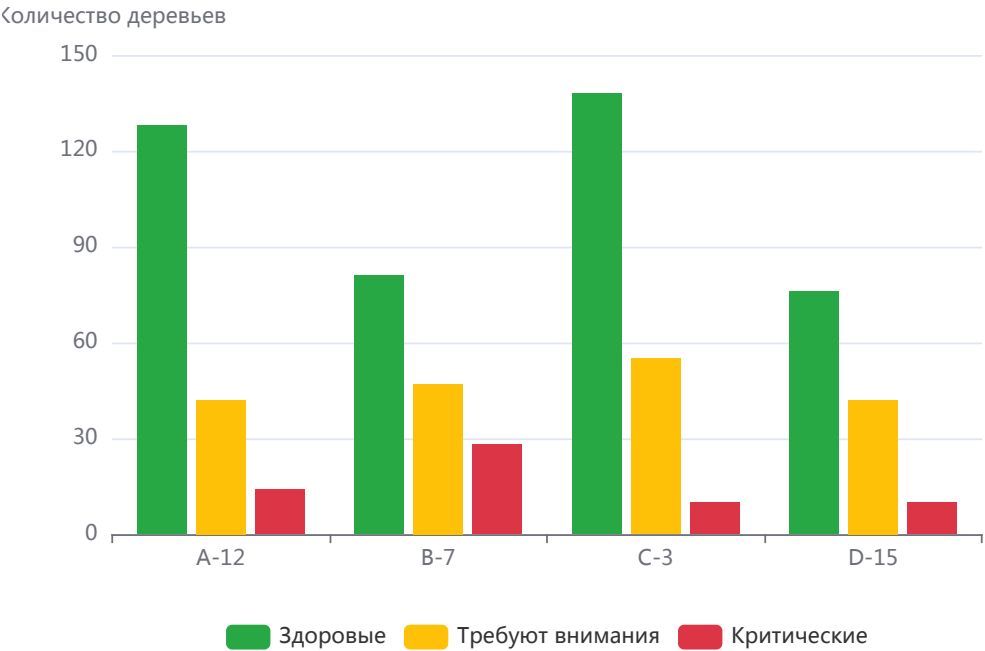


03. Аналитика по участкам

Детальный анализ каждой обследованной зоны



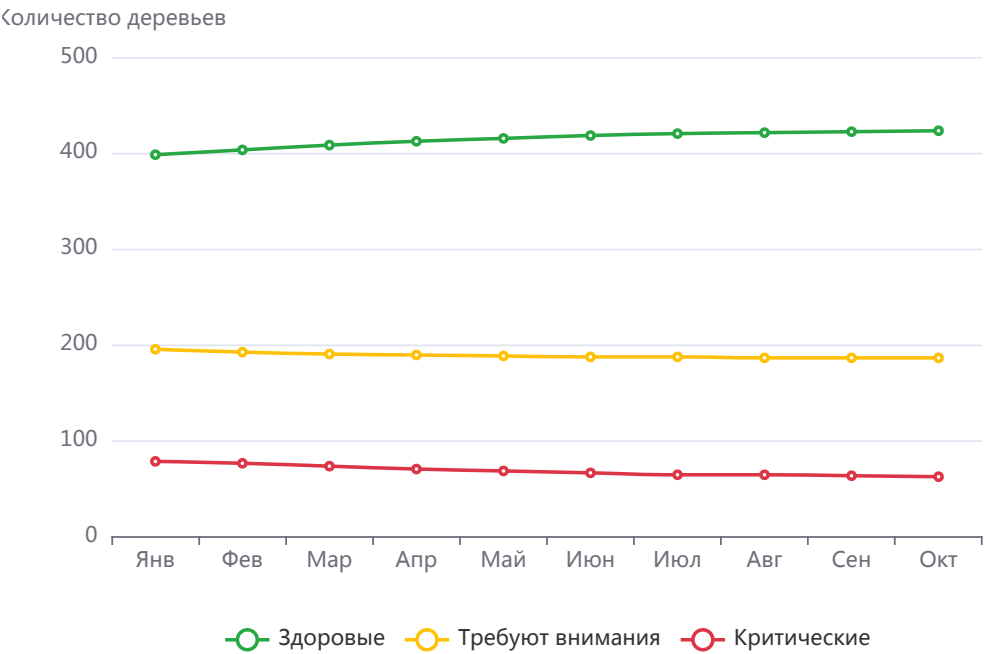
Сравнение состояния участков



04. Статистический анализ

Детальная статистика и сравнительные данные

Динамика изменения состояния за 12 месяцев



Участок	Всего	Здоровые	Повреждённые	Критичные	Оценка
A-12	184	128 (70%)	42 (23%)	14 (7%)	✅ Хорошее
B-7	156	81 (52%)	47 (30%)	28 (18%)	⚠️ Требуется внимания
C-3	203	138 (68%)	55 (27%)	10 (5%)	✅ Хорошее
D-15	128	76 (59%)	42 (33%)	10 (8%)	✅ Удовлетворительное
ИТОГО	671	423 (63%)	186 (28%)	62 (9%)	✅ Удовлетворительное



Ключевые статистические выводы



Лучший показатель здоровых деревьев на участке А-12 (70%), худший на В-7 (52%)



Участок В-7 имеет наибольшую долю критических деревьев (18% от участка, 45% от всех критических)

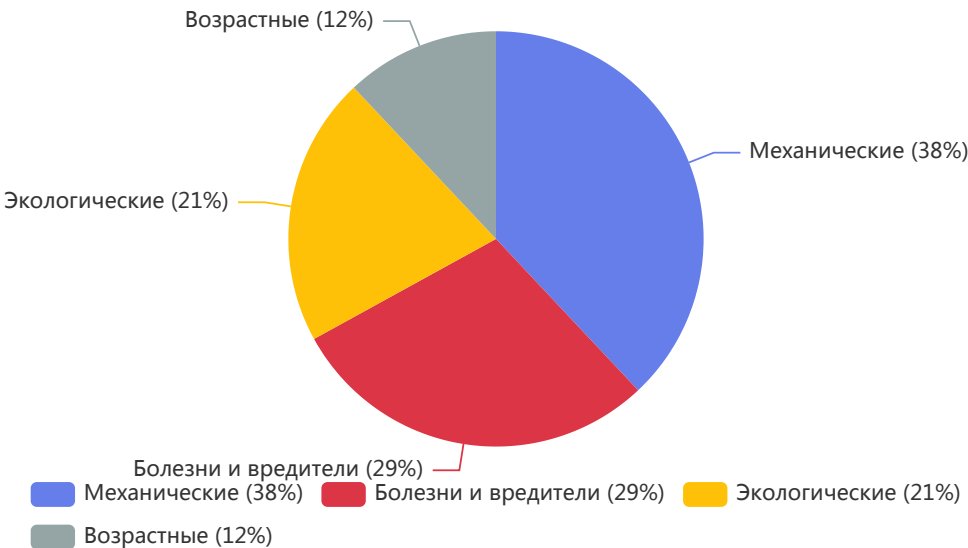


Положительная динамика на участках А-12 (+5%) и D-15 (+7%) за последний год

05. Типология повреждений

Классификация выявленных проблем

Распределение по типам повреждений



🔧 Механические повреждения 38%

Сломанные ветви: 94 случая

Повреждения коры: 67 случаев

Расщепления стволов: 23 случая

Вандализм: 11 случаев

🦠 Болезни и вредители 29%

Грибковые поражения: 58 случаев

Насекомые-вредители: 41 случай

Бактериальные инфекции: 19 случаев

Вирусные заболевания: 7 случаев

🌍 Экологические факторы 21%

Последствия засухи: 52 случая

Загрязнение почвы: 28 случаев

Нехватка питательных веществ: 31 случай

Уплотнение почвы: 15 случаев

⌚ Возрастные изменения 12%

Естественное старение: 34 случая

Сухие ветви: 42 случая

Дупла: 18 случаев

Отмирание корней: 9 случаев



Главные проблемы по типам



Механические повреждения — основная причина проблем (38%). Требуется усиление контроля за посетителями и своевременная обрезка опасных ветвей.



Грибковые заболевания поражают преимущественно участок В-7. Необходима программа профилактической обработки фунгицидами.

06. Рекомендации и план действий

Комплексная программа восстановительных мероприятий

Срочные меры (0-1 месяц)

Удаление аварийных деревьев

КРИТИЧНО

На участке В-7 выявлено 12 деревьев в аварийно-опасном состоянии с риском падения. Необходимо срочное удаление с использованием автовышки.

 Участок В-7  12 деревьев  420 000 Р  До 20.11.2025

Обрезка опасных ветвей

КРИТИЧНО

47 деревьев с нависающими сухими ветвями над пешеходными дорожками. Требуется санитарная обрезка для безопасности посетителей.

 Все участки  47 деревьев  235 000 Р  До 30.11.2025

Лечение грибковых поражений

КРИТИЧНО

28 деревьев с активными грибковыми заболеваниями требуют немедленной обработки фунгицидами для предотвращения распространения.

 В-7, D-15  28 деревьев  156 000 Р  До 15.11.2025

Среднесрочные меры (1-6 месяцев)

Профилактическая обработка от вредителей

ВЫСОКИЙ

Весенняя обработка всех деревьев инсектицидами. Особое внимание участку D-15 с очагами короеда.

 Все участки  671 дерево  342 000 Р  Мар-Апр 2026

Комплексная санитарная обрезка

ВЫСОКИЙ

Плановая санитарная обрезка 186 деревьев с умеренными повреждениями. Удаление сухих, больных ветвей, формирование кроны.

 Все участки  186 деревьев  558 000 Р  Янв-Мар 2026

07. Экономическое обоснование

Смета затрат и распределение бюджета



Общая смета проекта на 12 месяцев

Срочные работы

811 000 ₽

Среднесрочные меры

1 167 000 ₽

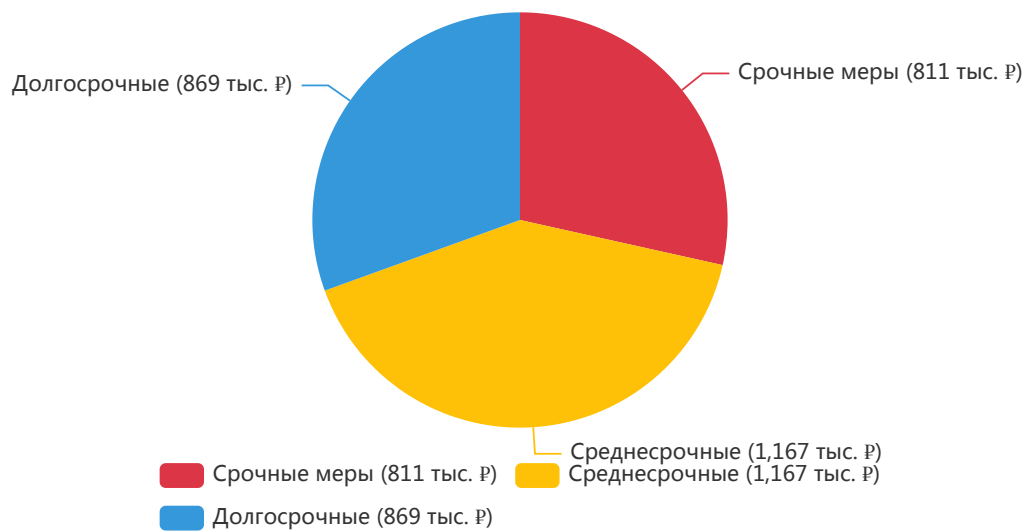
Долгосрочная программа

869 000 ₽

ИТОГО:

2 847 000 ₽

Статья расходов	Описание	Кол-во	Сумма (₽)
СРОЧНЫЕ МЕРЫ (0-1 месяц)			
Удаление аварийных деревьев	Участок В-7	12 шт	420 000
Обрезка опасных ветвей	Все участки	47 шт	235 000
Лечение грибковых поражений	Обработка фунгицидами	28 шт	156 000
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ МЕРЫ (1-6 месяцев)			
Профилактика от вредителей	Весенняя обработка	671 шт	342 000
Санитарная обрезка	Плановая обрезка	186 шт	558 000
Улучшение почвы	Аэрация, удобрения	331 шт	267 000
ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА (6-12 месяцев)			
Компенсационная посадка	Новые деревья	35 шт	525 000
Система мониторинга	Датчики, ПО	1 комплект	234 000
Обучение персонала	Курсы арбористов	6 чел	110 000
ИТОГО:			2 847 000

Распределение бюджета по категориям

Заключение

По результатам комплексного мониторинга состояния деревьев парка Сокольники установлено, что общее состояние зелёных насаждений соответствует удовлетворительному уровню. 63% деревьев находятся в здоровом состоянии, что является нормой для городских парковых зон.

Выявлено 62 дерева в критическом состоянии, требующих срочного вмешательства.

Рекомендуемый бюджет восстановительных мероприятий составляет 2,847 млн рублей на период 12 месяцев.

Реализация предложенного плана позволит улучшить состояние парка на 15-20%, снизить риски аварийных ситуаций и обеспечить безопасность посетителей.

Главный арборист

И.С. Петров

Кандидат биологических наук

Директор департамента

А.В. Смирнова

Руководитель департамента природопользования

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Москва, 18 октября 2025 г.